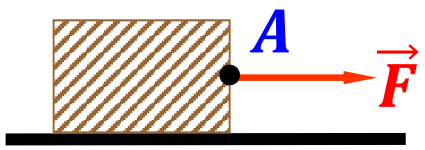
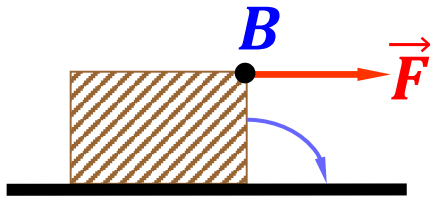
7.6 刚体的平衡

刚体的平衡

作用于刚体上的力



作用力通过质心，对质心轴上的力矩为零，使刚体产生平动。



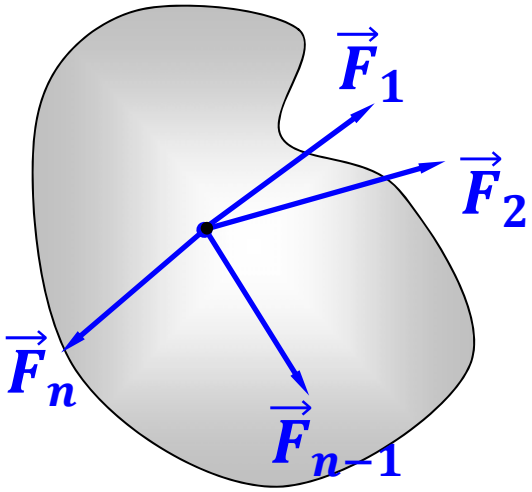
力作质心轴的力矩使刚体产生角加速度。

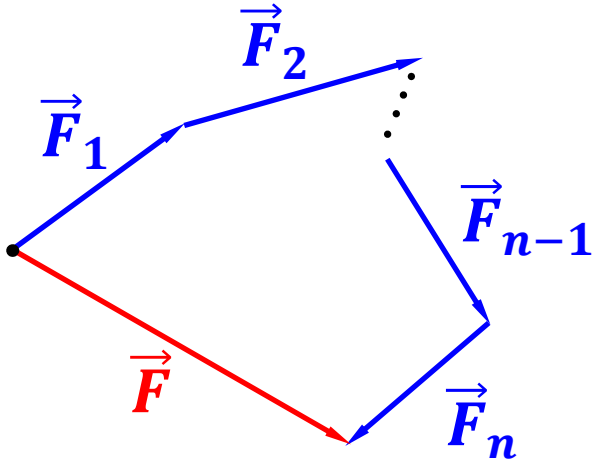
刚体的平衡

作用于物体上的一群力称“力系”。

力系简化的依据：静力学公理

公理一：平行四边形法则



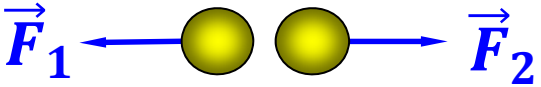


cj

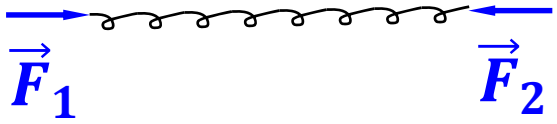
刚体的平衡

公理二：二力平衡——二力等值、反向、共线；

适应：同一刚体



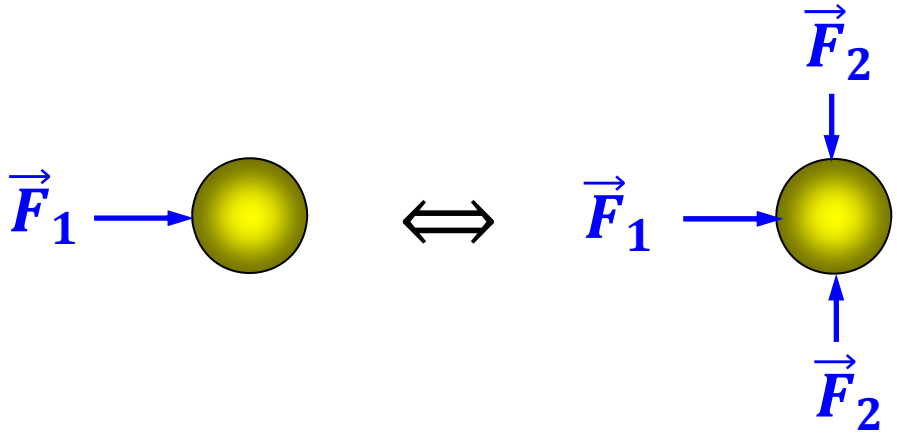
不平衡



刚体的平衡

公理三：加减平衡力——在已知力系上加上或减去任意平衡力系，不改变原力系对刚体的效应。

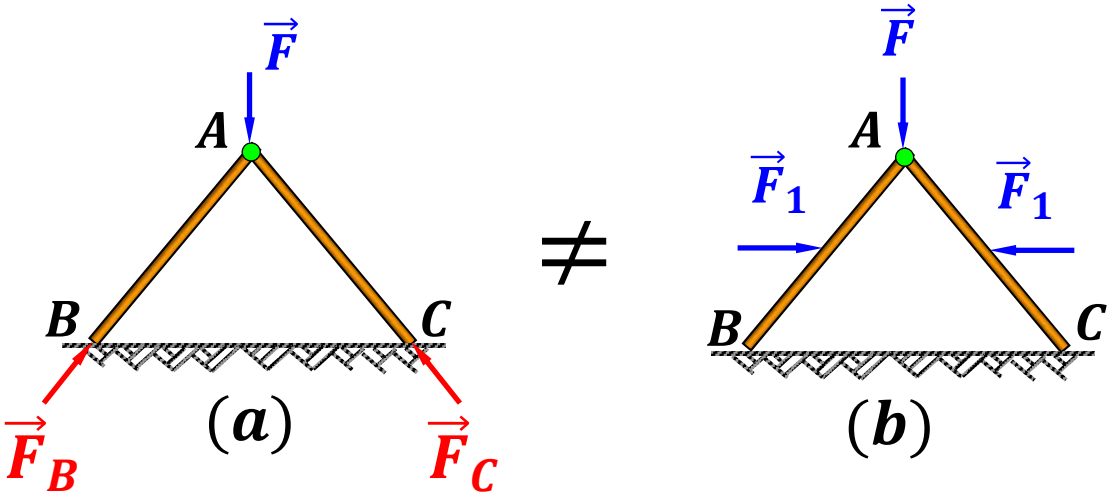
适应：同一刚体



若为变形体，图中物体变形不同。

刚体的平衡

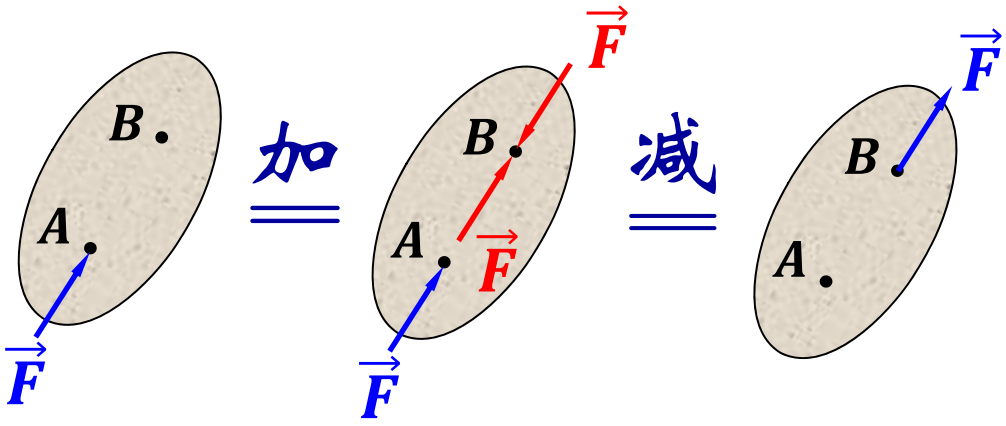
思考：图(a)和(b)受力等效吗？



可能改了B、C处约束力

刚体的平衡

推论1： 力对刚体的可传性



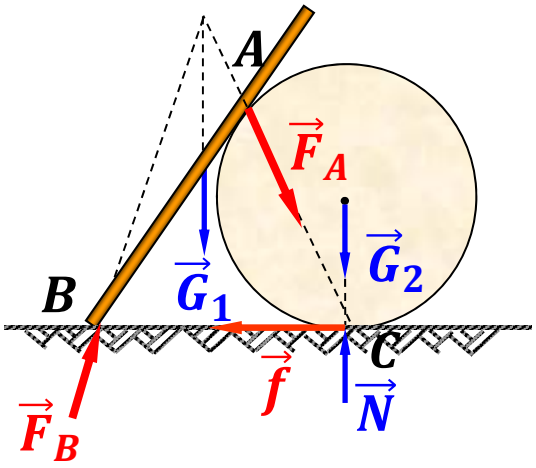
力对刚体为滑移矢量

刚体的平衡

推论2： 三力平衡汇交定理

刚体受三力平衡，若其中二力相交，则三力共面，且汇交于一点。

思考：判断重杆对圆轮作用力及杆端B处作用力方向。



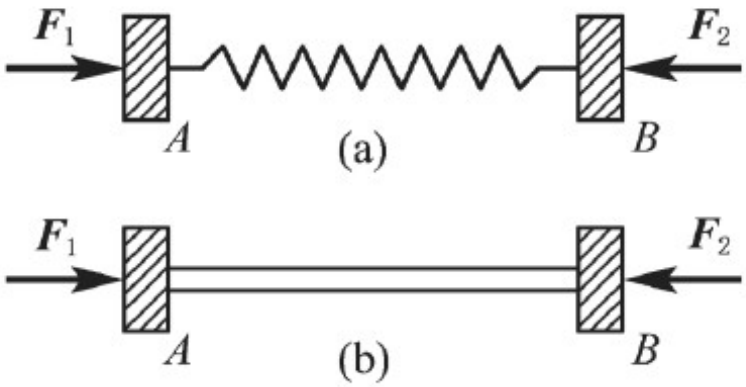
推广： n个力平衡，其中$n-1$个汇交于一点则第n个力必过此点。

刚体的平衡

公理四：作用与反作用定律

与二力平衡区别，作用于两个物体上。

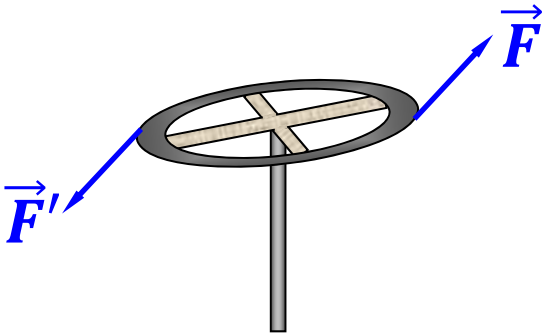
公理五：刚化原理——变形体平衡，刚化后仍平衡。其逆不成立。

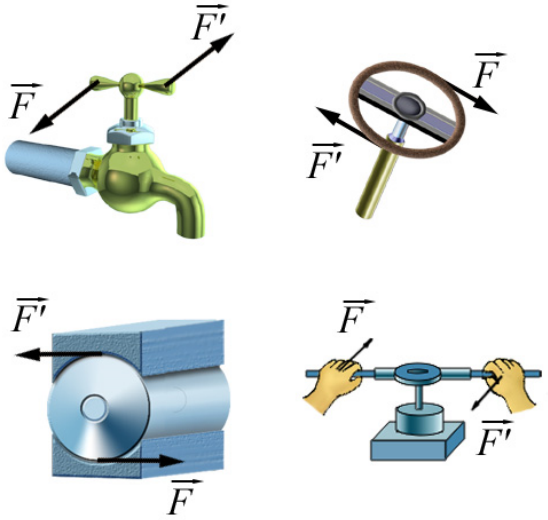


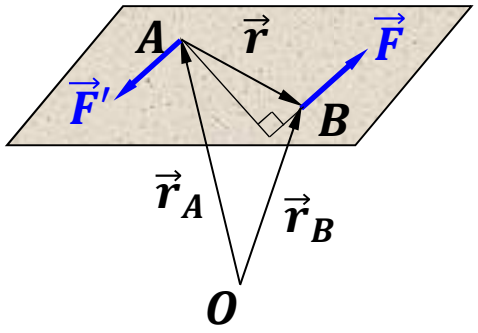
图(a)中弹簧AB受力平衡，将其替换为图(b)中的刚性杆，平衡状态不变；反之不成立

刚体的平衡

力偶 ——两个等值、反向的平行力







$$\vec{M}_O = \vec{r}_A \times \vec{F}' + \vec{r}_B \times \vec{F}$$

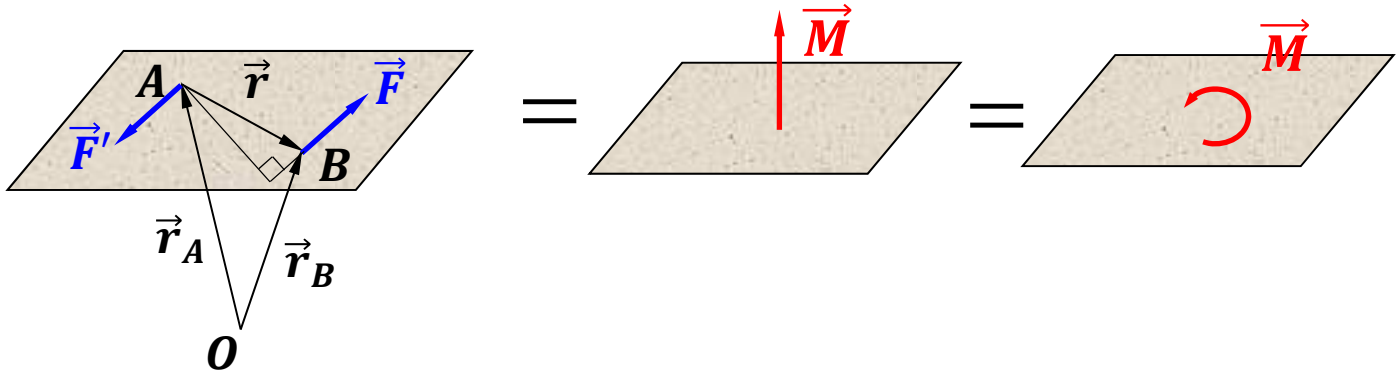
$$= -\vec{r}_A \times \vec{F} + \vec{r}_B \times \vec{F}$$

$$= (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

cj

刚体的平衡

力偶矩——力偶的力矩



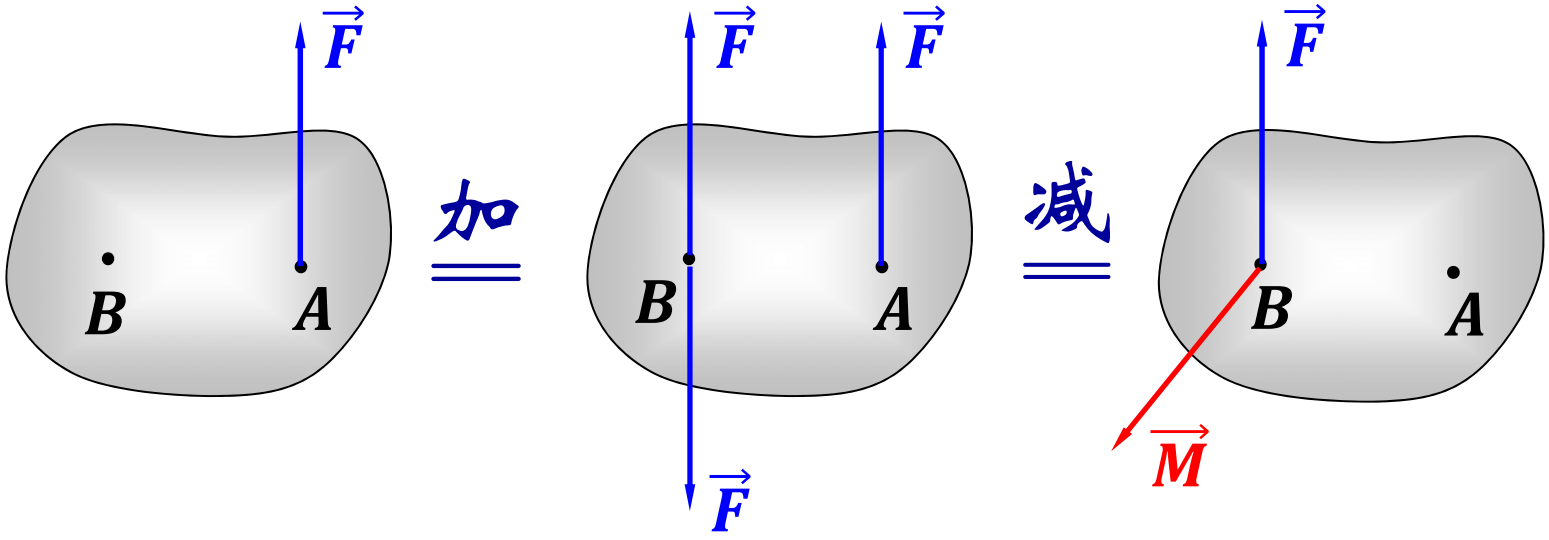
力偶矩与矩心O位置无关，为自由矢；

经滑移、平移后不改变力偶矩效果。

cj

刚体的平衡

力的平移定理

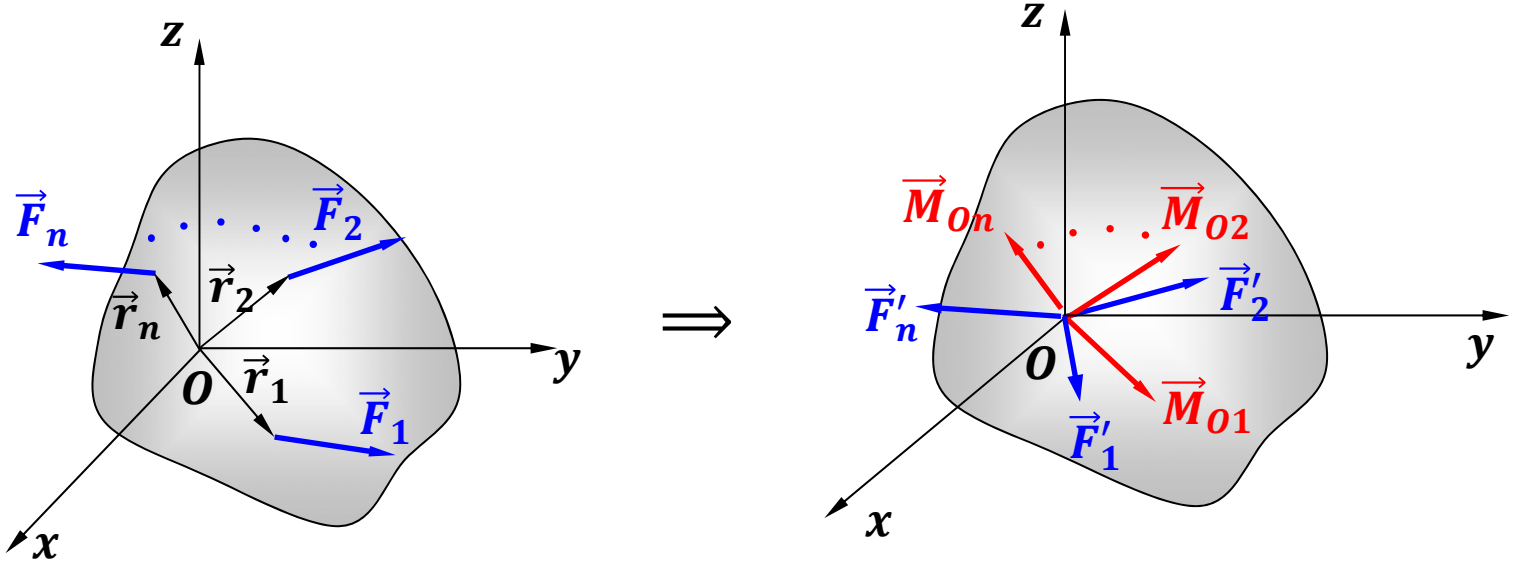


作用于刚体上的力，可平移至该刚体内任一点，但须

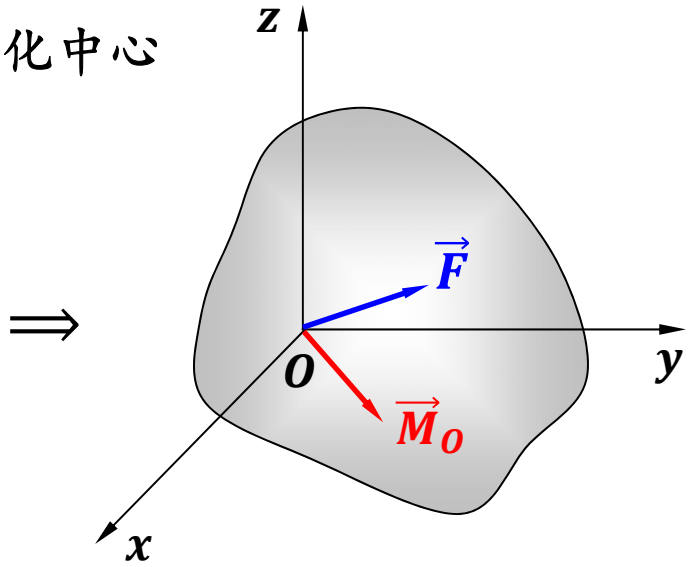
附加一力偶，其力偶矩等于原力对平移点之矩。

刚体的平衡

力系的简化



选O为简化中心



合力$\vec{F}$

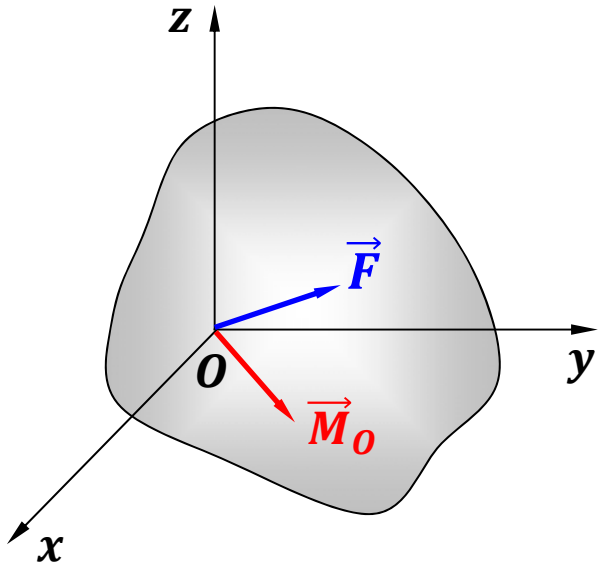
合力偶矩$\vec{M}_O$

cj

刚体的平衡

刚体的平衡方程

刚体平衡：刚体相对静系保持静止(既无平动，又无转动)



刚体平衡的充要条件是：

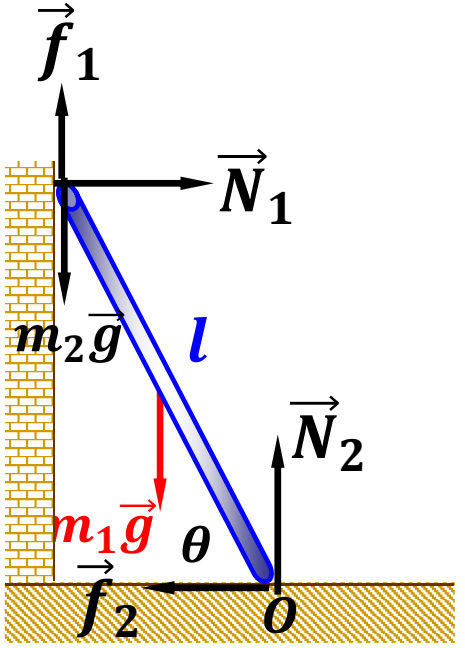
$$\vec{F}=0$$

$$\vec{M}_O=0$$

例题

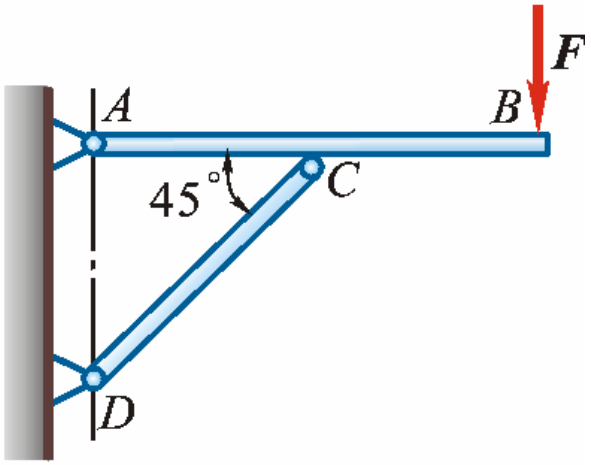
[例题]将长为l，质量为m_1的均匀梯子斜靠在墙角下，已知梯子与墙面间以及梯子与地面间的静摩擦因数分别为μ_1和μ_2，为使质量为m_2的人爬到梯子顶端时，梯子尚未发生滑动。试求梯子与地面间的最小夹角。

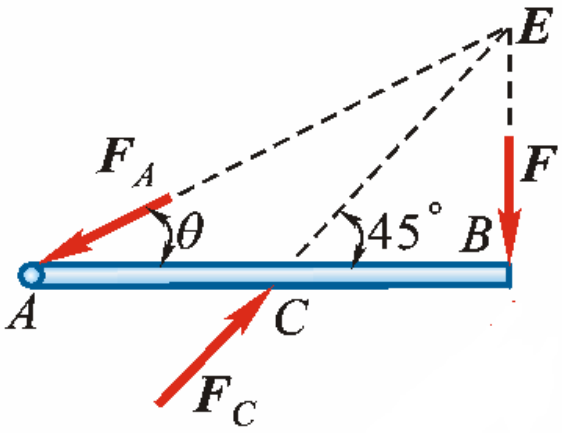
$$\theta_{\min}=\arctan\left[\frac{m_1(1-\mu_1\mu_2)+2m_2}{2\mu_2(m_1+m_2)}\right]$$



例题

[例题] 一平衡结构如图所示，所有刚性杆子均不计质量，B端受力F，$AC = CB$，求铰链A和D处的受力情况。





$$F_A = \sqrt{5}\,F$$

$$F_D = 2\sqrt{2}\,F$$

cj